



(세 부 4) 뇌 신경계 원리 기반의 통합 감각 인공지능 모델 개발 연구제안서 발표

강건하고 효율적인 다중감각 통합 지능

개념 주도의 선택적 주의 기반 지각 모사 접근법 개발

주관 연구책임자 **홍석준 교수** (성균관대학교)

공동 1 연구책임자 **최명한 교수** (서울대학교)

공동 2 연구책임자 **김병훈 교수** (연세대학교)

공동 3 연구책임자 **김성환 박사**

(한국전자통신연구원)

공동 4 연구책임자 **김기범 박사** (한국 뇌 연구원)



ETRI



Digital Intelligence 에서 Physical AI 로의 진화



Digital Intelligence

LLM · Foundation Model
언어 · 이미지 ·
코드생성



Physical AI

휴머노이드 로봇 ·
자율 주행 · 물리 세계
상호작용

Physical AI 시장규모

\$1.2 조 달러

2030 글로벌 연평균 성장률 36%+

Goldman Sachs 예측치 : 2030 25 만대 출하 전망
다중감각 지능의 기술 주권 확보 = 국가 경쟁력



Robotics Foundation Model 글로벌 경쟁



미국

Tesla Optimus · Figure AI
대규모 자본 + 데이터 독점



중국

Unitree · 샤오미 · 화웨이
정부 주도 투자 + 양산 역량



한국의 차별적 경쟁력



Scaling 대신 뇌 과학 원리 기반 모듈 개발
뇌 신경계 기반 효율적 감각지능



상대적으로 희소한 감각 데이터 수집
촉각 · 고유감각 · 내부수용감각



풀 스택이 아닌, 핵심 모듈전략
미 / 중국의 완성품 양산이 아닌
핵심 감각통합 모듈 개발 공급

핵심 메시지 Scaling 경쟁을 넘어,
뇌 과학 원리 기반의 효율적 감각 지능으로 글로벌 기술 주도권 확보

배경 및 필요성

왜 뇌 모사형 다중감각 통합 지능이 필요한가?



현재 Foundation Model 의 한계



인간과 동일한 방식의 뇌 과학 기반
‘체화 (embodied) 된 감각 경험 모듈 부재’

촉각, 고유감각 등 인간 고유의 감각처리 기전이
모델링 되고 있지 않음.



과도한 에너지 소모

Self-Attention 의 Brute-Force 처리 →
스케일링 한계, 전력 폭증



해석 불가능성 문제

Black-box 내부 표상 → 신뢰성 · 조절성 결여

현재 Foundation Model 의 한계



인간과 동일한 방식의 뇌 과학 기반
‘체화 (embodied) 된 감각 경험 모듈 부재’
촉각, 고유감각 등 인간 고유의 감각처리
기전이 모델링 되고 있지 않음 .



섬세한 물체 잡기 사례

인간의 고도화된 촉각 정보처리



배터리 온도 모니터링 부재로 인한 내수용감각 항상성 유지 실패

현재 Foundation Model 의 한계



인간과 동일한 방식의 뇌 과학 기반
'체화 (embodied) 된 감각 경험 모듈 부재'
촉각, 고유감각 등 인간 고유의 감각처리
기전이 모델링 되고 있지 않음.



과도한 에너지 소모
Self-Attention 의 Brute-Force 처리 →
스케일링 한계, 전력 폭증

쿼리당 에너지 소비 비교

Self-attention
ChatGPT (GPT-4o)

0.3 Wh

10W LED 전구 2 분간 켜두는 에너지

Google
검색

0.04 Wh

×7.5
배

긴 문서 (~200p) 입력 시 최대 40 Wh 까지 급증 ($O(n^2)$)

Vision-Language-Action 모델 훈련에 필요한 자원과 비용 비교

모델	파라미터	훈련 하드웨어	훈련 시간	추정 비용
Octo	27M ~ 93M	미공개 (소규모)	수 일	~\$100 ~ \$1,000
OpenVLA	7B	GPU A100 64 장	14 일 (21,500 A100 시간)	~\$43K ~ \$65K
RT-2	5B ~ 55B	Multi-TPU pods	미공개	~\$100K ~ \$1M+

Self Attention 의 $O(n^2)$ 의 계산 복잡도를 생물학적 기전에 따라 획기적으로 줄일 수 있는 방안 요구

에너지 소비

OpenVLA 14 일 훈련 ≈ 6,450 kWh

미국 가정 7 개월 전력량에 해당

스케일링 딜레마

파라미터 ↑ → 정확도 ↑ but 비용 ↑↑

Octo(93M) vs RT-2(55B) → 550 배 비용 증가

현재 Foundation Model 의 한계



**인간과 동일한 방식의 뇌 과학 기반
'체화(embodied) 된 감각 경험 모듈 부재'**
촉각, 고유감각 등 인간 고유의 감각처리
기전이 모델링 되고 있지 않음.



과도한 에너지 소모
Self-Attention 의 Brute-Force 처리 → 스케일링 한계, 전력 폭증



해석 불가능성 문제

Black-box 내부 표상 → 신뢰성·조절성 결여

잘못된 Saliency Detection 사례

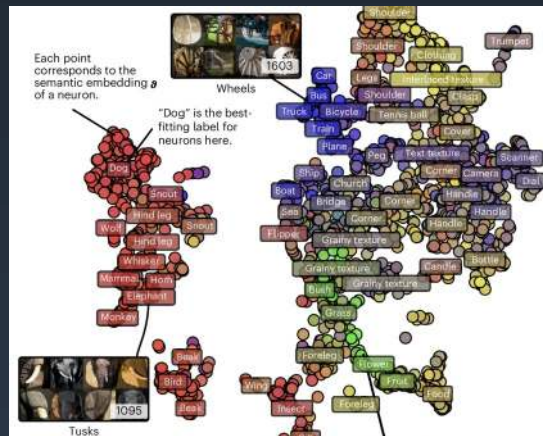
사물위치 및 객체인지 실패 사례

왜 실패했는지 이유가 명확하지 않음.

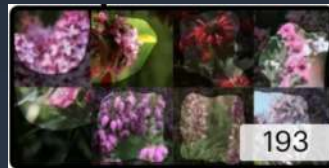
물체들 간 공간적 관계
이해 실패

냄비를 물병으로
잘못 인지한 경우

만약 통합감각 파운데이션모델의 내부 '개념' 표상을 들여다 볼 수 있다면? → 해석 가능성



바퀴

 $\frac{1}{2}$ 

현재 Foundation Model 의 한계



인간과 동일한 방식의 뇌 과학 기반
'체화 (embodied) 된 감각 경험 모듈 부재'
촉각, 고유감각 등 인간 고유의 감각처리
기전이 모델링 되고 있지 않음.



과도한 에너지 소모
Self-Attention 의 Brute-Force 처리 →
스케일링 한계, 전력 폭증



해석 불가능성 문제
Black-box 내부 표상 → 신뢰성 · 조절성 결여



본 연구팀의 핵심 아이디어



다중감각 데이터 통합 기반 **Grounding**
외부 · 고유 · 내수용감각 통합으로 신체화된
의미 형성 체화 된 인지 구현



선택적 주의 (Selective Attention)
목표에 유관하거나 정밀도가 높은 감각만 선별
처리 → 에너지 효율 극대화



개념 주도 월드 모델
다면적 개념 표상 → 해석 · 조절 가능한 지능

핵심: 현재 다중 감각 Foundation Model 의 한계를 **생물학적 뇌의 감각통합 · 개념주도 · 선택적 주의 메커니즘**으로 근본적으로 해결

RFP 요구사항 충족성

	AS-IS	
에너지 효율성	• 초거대 AI의 학습 및 운영에 따른 막대한 전력 소비와 탄소 배출 문제	 다중감각 데이터 통합 기반 Grounding 외부·고유·내수용감각 통합으로 신체화된 의미 형성
자원 효율성	• 지도 학습 기반 AI의 대규모 데이터 처리로 인한 막대한 시간 인력 비용 부담	 선택적 주의 (Selective Attention) 목표에 유관하거나 정밀도가 높은 감각만 선별 처리 → 에너지 효율 극대화
다중감각 통합	• 단일 감각 의존 AI의 복잡한 현실 세계 맥락 이해 한계 • 데이터의 모호성 및 불완전성에 쉽게 영향 받음 • 낮은 강건성(poor robustness)	 개념 주도 월드 모델 Platonic Representation → 해석·조절 가능한 지능
개념 주도적 정보처리	• 특정 양상과 작업에만 최적화되고 맥락 이해와 상실이 부재한 좁은 AI (narrow AI)	
선택적 주의	• 과제 수행의 과정과 근거 선택이 어려운 블랙박스 AI	

핵심 : 현재 다중 감각 Foundation Model 의 한계를 **생물학적 뇌의 감각통합 · 개념주도 · 선택적 주의 메커니즘**으로 근본적으로 해결

목표 및 핵심 아이디어

뇌과학 원리 기반 다중감각 통합 월드 모델의 설계와 구현



최종 목표

뇌 신경계 원리 기반, 효율성과 유연성을 가지는 개념주도적 선택적 주의와 다중 통합 감각 인공지능 기술 개발

**End Products — 8 종 산출물****3 종 이상의 감각 Data (2 건)**

- ① 실세계 인간 다중감각 행동 데이터 1/3
인칭 비디오 · 소리 · 촉각 · 언어 통합 (AI
알고리즘 훈련용)
- ② 실험실 인간 / 동물 뇌 신호 - 감각
페어링 데이터
감각 자극 + 동기화된 EEG/fMRI/E-Phys 뇌
신호 (신경회로 계산 모델 검증용 ±AI
알고리즘 뇌 신호 튜닝 용)

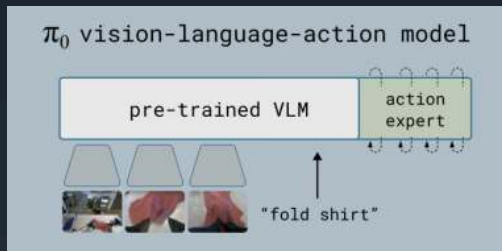
</> SW — GitHub 공개 (4 건)

- ③ Mesoscale 상 · 하향식 감각 회로 모듈
Bayesian 기반 정보처리 알고리즘
- ④ Macroscale 장기 기억 파운데이션 모듈
Global Workspace 기반 SSM 장기기억
- ⑤ Meso-Macroscale Bridging 모듈
PID 및 메타 조절에 기반한 선택적 주의
- ⑥ 감각결손 복원 · 표상 해석 모듈
기억인출 기반 결손 표상 보간,
신경망 단일 뉴론 의미 검증

🧪 Evaluation (2 건)

- ⑦ 극한환경 시나리오 벤치마크
리더보드 운영 및 공개 평가
- ⑧ 뇌 모사도 · 효율성 평가 툴 개발
Brain-score 측정, 표상 유사도 계산, GPU
사용량 / 에너지 효율 평가

가장 최신의 로봇
통합감각 모델



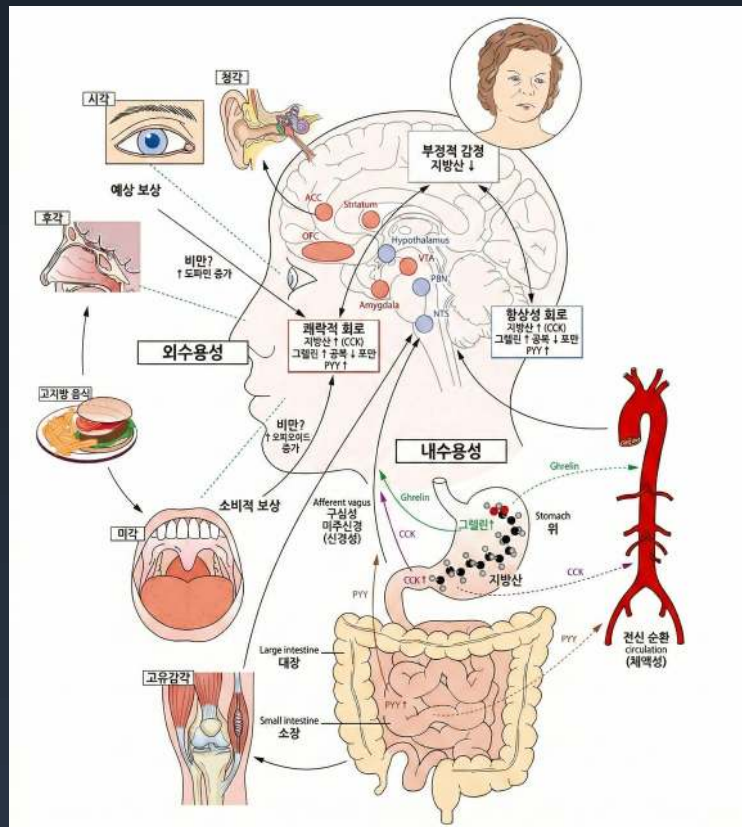
시각 언어 고유감각

인간 감각의 채널 대역폭 · 긴급성 · 생존가치

감각	대역폭 (bits)	원시 비율	반응 시간	반응시간 가중치	생존필수 가중치	복합 가중치	가중치 적용 최종 비율
시각	$\sim 10^7$	88%	$\sim 200\text{ms}$	$\times 1$	$\times 1$	$\times 1$	51.8%
청각	$\sim 10^5$	0.9%	$\sim 70\text{ms}$	$\times 3$	$\times 1$	$\times 3$	1.6%
촉각	$\sim 8 \times 10^5$	7%	$\sim 70\text{ms}$	$\times 3$	$\times 1.5$	$\times 4.5$	18.5%
후각	$\sim 10^5$	0.9%	$\sim 600\text{ms}$	$\times 0.33$	$\times 10$	$\times 3.3$	1.8%
미각	$\sim 10^3$	0.009%	$\sim 1000\text{ms}$	$\times 0.1$	$\times 50$	$\times 5$	0.03%
고유감각	$\sim 10^{3.5}$	0.03%	$\sim 20\text{ms}$	$\times 10$	$\times 50$	$\times 500$	8.8%
내수용	$\sim 10^5$	0.9%	$\sim 600\text{ms}$	$\times 0.33$	$\times 100$	$\times 33$	17.5%

외수용감각

인간 뇌의 다양한 감각 채널



AI 모델 개발용
실세계 인간 행동 데이터 수집 대상

계산신경과학 회로 모델링용
인간 / 동물 신경 - 감각 페어링 데이터 수집 대상



외부수용감각

Exteroception

시각 (Vision)
청각 (Audition)
촉각 (Touch)

외부 환경 정보 수집
현 AI 가 주로 활용하는 영역



고유수용감각

Proprioception

자세 (Posture)
위치 (Position)
근육 / 몸 자기인식 (Self-awareness)

신체 상태 인식

Embodied AI 의 필수 조건



내수용감각

Interoception

몸의 항상성 (Homeostasis)
에너지 / 피로 감지
감정 · 동기 기반

의미 부여 & 가치의 원천
★ Grounding 의 핵심!

AI 훈련용으로 적합하게 대용량으로, 특히 인간에서는, 획득하기가 쉽지 않음.

내수용감각 = Grounding

인간은 몸의 내부 상태 (에너지, 감정, 동기) 에 기반하여 외부수용 / 고유감각 정보를 맥락화하고 가치 판단의 기준을 형성함.

인간-AI 정렬 (Alignment) 의 신경과학적 토대임.

AI 모델 개발용 실세계 인간 행동 데이터 수집 대상



Opensource (인간 / 로
봇)
외부수용, 고유감각



연구팀 수집 (인간)
시청각, 촉각, 고유감각



Opensource
(인간 / 동물)
외부수용 (시청각)



연구팀 수집 (인간 / 동물)
시청각, 미 / 후각, 내수용

데이터셋	연도	대상 / 시점	주요 모달리티	연구 연계성
ActionSense	2022	인간 /1 인칭	RGB-D, EMG, Tactile, Gaze	근전도 - 촉각 상관관계 분석
ObjectFolder 2.0	2022	객체 /3 인칭	RGB, Sound, Tactile	다중감각 물성 학습의 표준
RH20T	2023	로봇 /1+3	RGB, Force, Audio	110K ep, 접촉 풍부 조작
Ego-Exo4D	2023	인간 /1+3	RGB, Audio, IMU, Gaze	숙련자 · 관찰자 동기화

⋮

HoloAssist	2023	인간 /1 인칭	RGB-D, Hand, Gaze, Audio	3D 손 관절 정밀 데이터
EgoMimic	2024	인간 /1 인칭	RGB, 3D Hand, Audio	인간→로봇 모방 학습 이식
HumanPlus	2024	휴머노이드	RGB, Full-body Proprio	전신 리타겟팅
RoboMIND 2.0	2025	로봇 /1+3	RGB, Torque, Force, Tactile	실패 모드 포함 실제 부하

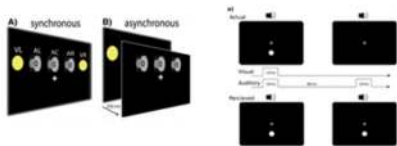
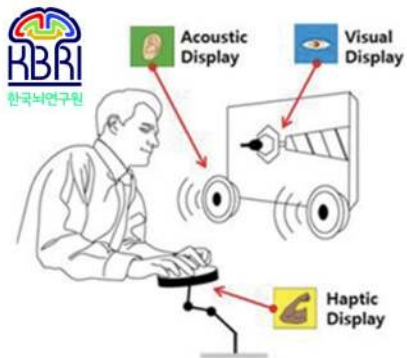
현존하는 Opensource 통합감각 데이터 전수조사, 메타 리뷰를 통한 archiving



AI 모델 개발용 실세계 인간 행동 데이터 수집 대상

Opensource
(인간 / 로봇)
외부수용, 고유감각

연구팀 수집 (인간)
시청각, 촉각,
고유감각



1. 가상(증강)현실 기반 다중감각 자극 행동 유도 플랫폼 구현



계산신경과학 회로 모델링용 인간 / 동물 신경 - 감각 페어링 데이터 수집 대상

Opensource
(인간 / 동물)
외부수용 (시청각)

연구팀 수집
(인간 / 동물)
시청각, 미 / 후각,
내수용

시 · 청각
시선 추적
심장 박동

20 명 100 시간
(집안 환경 다양한 과제)



AI 모델 개발용 실세계 인간 행동 데이터 수집 대상

계산신경과학 회로 모델링용 인간 / 동물 신경 - 감각 페어링 데이터 수집 대상



Opensource
(인간 / 로봇)
외부수용, 고유감각



연구팀 수집 (인간)
시청각, 촉각,
고유감각



Opensource
(인간 / 동물)
외부수용 (시청각)



연구팀 수집
(인간 / 동물)
시청각, 미 / 후각,
내수용

인간 시청각 자극 + fMRI/IEEG 뇌 신호

도메인	데이터셋	자극	기록	피험자	규모 / 특징
장편 영화	StudyForrest	Forrest Gump (2h)	3T fMRI + Eye	N=20	7T+3T, 시선추적, retinotopy
장편 영화	Grand Budapest Hotel	영화 후반부 (1h)	3T fMRI	N=25	사회인지 풍부, BIDS
단편 클립	HCP 7T Movie	독립 / 할리우드 클립	7T fMRI	N=184	전뇌 고해상도, 재구성 가능
단편 + 회상	Film Festival	10 편 단편 (2-8 분)	3T fMRI	N=20	영화 후 구두회상 포함
자연 영상	BOLD Moments	1,102 개 3 초 영상 클립	3T fMRI	N=10	물체 / 장면 / 행동 / 문장 주석
행동 영상	HAD	21,600 행동 비디오 클립	3T fMRI	N=30	180 행동 카테고리
자연 이미지	NSD	73K COCO 자연 이미지	7T fMRI	N=8	1 인당 30-40 세션, 1 년간 측정
종단 (Dense)	CNeuroMod	영화 +TV+ 게임 + 과제	3T fMRI	N=6	1 인당 200h+, 최대 개인 데이터
멀티모달	Spacetop	영화 2h + 6 개 과제	3T fMRI+ 자율신경	N=101	6h/ 인, 자율신경계 동시측정
감각순실 비교	101 Dalmatians	101 달마시안 (AV/A/V)	3T fMRI	N=50	선천 시각 / 청각장애 비교

영화 시청 중 인간
뇌로부터
침습적으로
고해상도 뇌 신호
획득

장편 영화 단편 클립 / 회상 자연 영상 / 행동 자연 이미지 / 종단 멀티모달 / 감각비교

현존하는 Opensource 인간 뇌 시청각 데이터 전수조사, 체계적으로 archiving

AI 모델 개발용 실세계 인간 행동 데이터 수집 대상

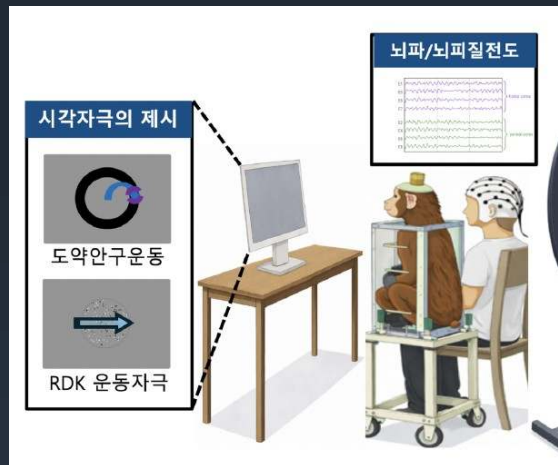
Opensource
(인간 / 로봇)
외부수용, 고유감각

연구팀 수집 (인간)
시청각, 촉각,
고유감각

계산신경과학 회로 모델링용 인간 / 동물 신경 - 감각 페어링 데이터 수집 대상

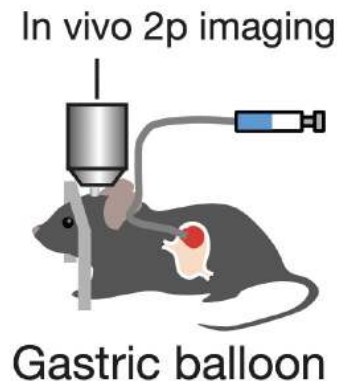
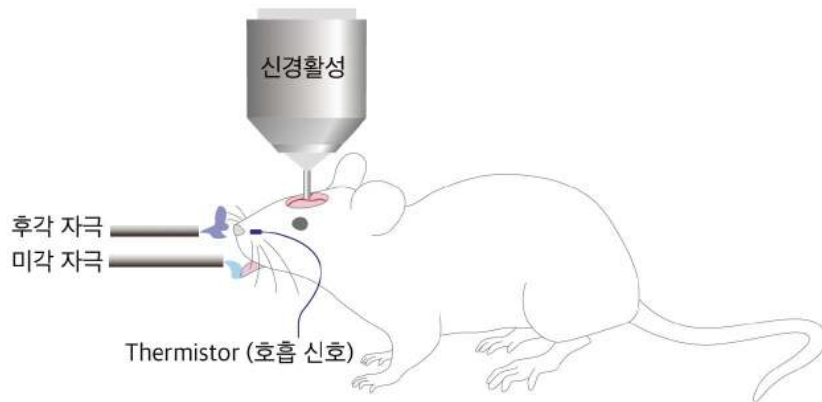
Opensource
(인간 / 동물)
외부수용 (시청각)

연구팀 수집
(인간 / 동물)
시청각, 미 / 후각,
내수용



청각신호가 시각 정보처리에 미치는 다중감각
(원숭이 2 마리, 20 시간 신경활동 레코
딩)

실생활 모사 시청각 영화 자극
후각 신호가 미각 정보처리에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험 (설치류)



위 팽창을 통해 내수용 감각 정보 처리 기전을
알아보기 위한 실험 셋팅
(생쥐 40 마리, 2 시간 신경활동 레코딩)

최종 목표

뇌 신경계 원리 기반, 효율성과 유연성을 가지는 개념주도적 선택적 주의와 다중 통합 감각 인공지능 기술 개발

**End Products — 8 종 산출물**

3 종 이상의 감각 Data (2 건)

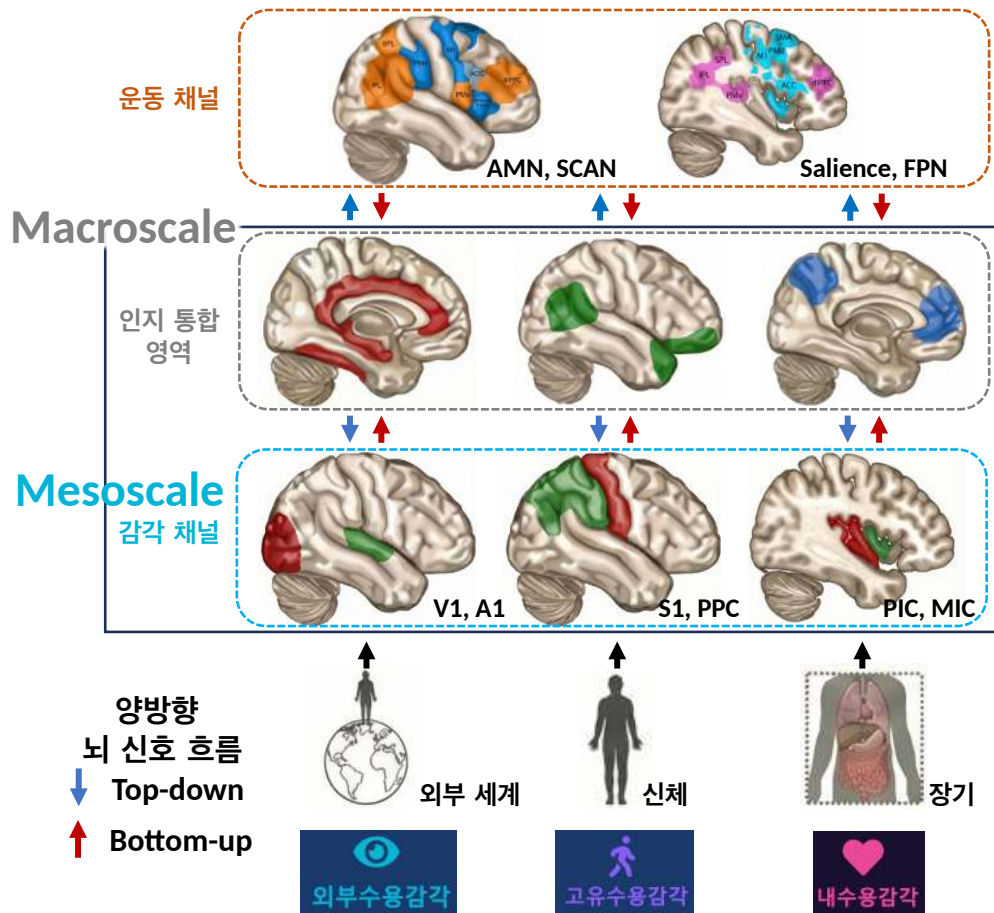
- ① 실세계 인간 다중감각 행동 데이터
1/3 인칭 비디오 · 소리 · 촉각 · 언어
통합 (AI 알고리즘 훈련용)
- ② 실험실 인간 / 동물 뇌 신호 - 감각
페어링 데이터
감각 자극 + 동기화된 EEG/fMRI/E-Phys
뇌 신호 (신경회로 계산 모델 검증용 ±
AI 알고리즘 뇌 신호 튜닝 용)

</> SW — GitHub 공개 (4 건)

- ③ Mesoscale 상 · 하향식 감각 회로 모듈
Bayesian 기반 정보처리 알고리즘
- ④ Macroscale 장기 기억 파운데이션 모듈
Global Workspace 기반 SSM 장기기억
- ⑤ Meso-Macroscale Bridging 모듈
PID 및 메타 조절에 기반한 선택적 주의
- ⑥ 감각결손 복원 · 표상 해석 모듈
기억인출 기반 결손 표상 보간,
신경망 단일 뉴론 의미 검증

🧪 Evaluation (2 건)

- ⑦ 극한환경 시나리오 벤치마크
리더보드 운영 및 공개 평가
- ⑧ 뇌 모사도 · 효율성 평가 툴 개발
Brain-score 측정, 표상 유사도 계산, GPU
사용량 / 에너지 효율 평가



다중감각 융합

외수용감각



시각



청각



촉각



후각

고유감각



평형감각
운동감각

내수용감각



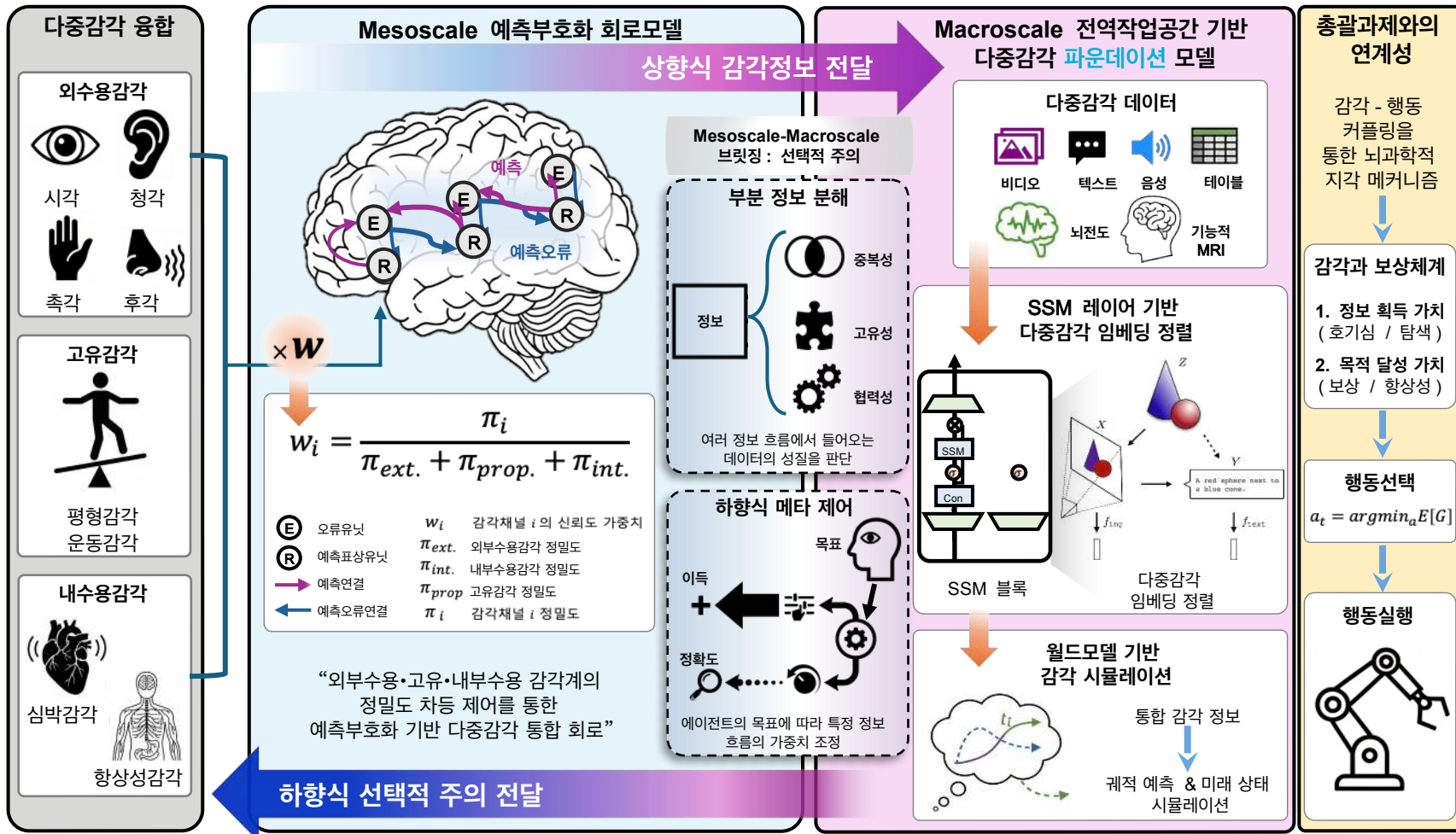
심박감각



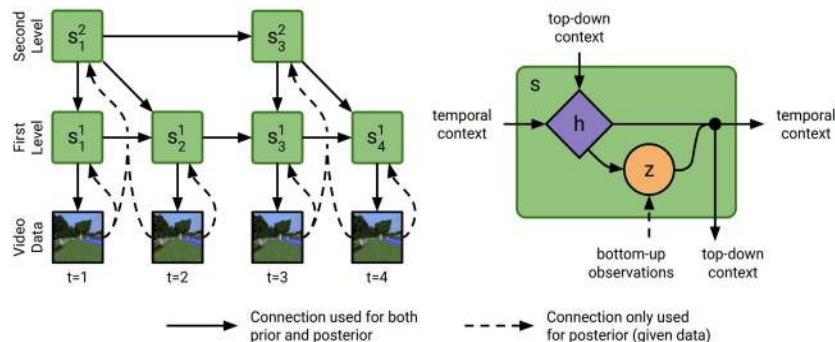
항상성감각

Mesoscale 감각 회로

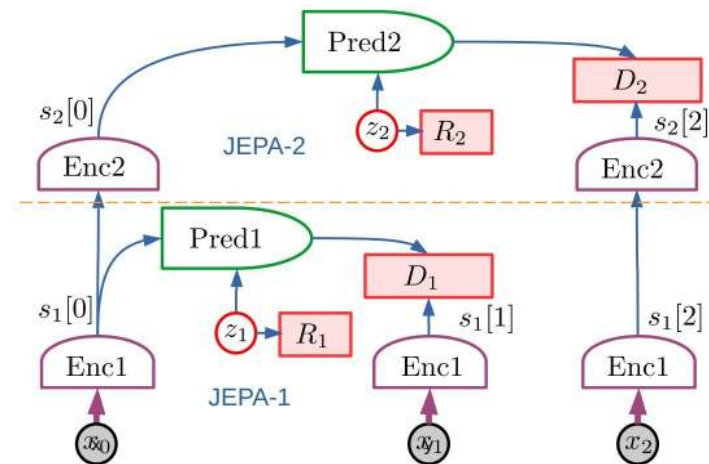
Macroscale 통합인지 개념주도 선택적 주의 처리



Top-down/Bottom-up 양방향 메시지 전달 · Latent Representation 에서의 예측 · 효율적 에너지 관리



Clockwork VAE — 위계적 시간 추상화

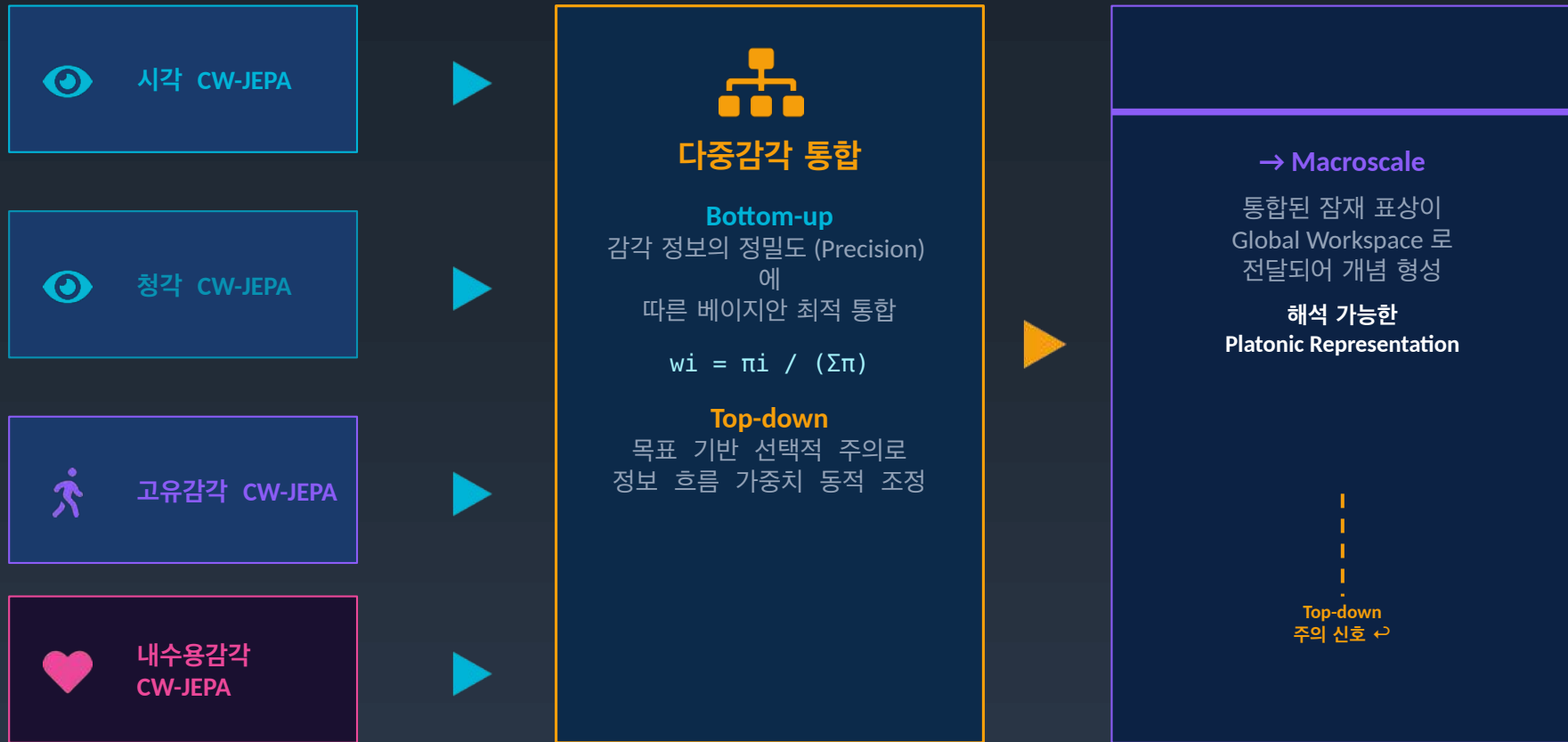


JEPa — 잠재 공간 예측 부호화

핵심 설계 원리

- ① Pixel 이 아닌 Latent Representation 에서 예측 → 연산 효율 극대화
- ② 위계적 시간 스케일 분리 (Clockwork) → 다양한 시간 해상도 동시 처리
- ③ Top-down/Bottom-up 양방향 메시지 전달 → 자가학습 감각 정보 처리

모달리티별 CW-JEPA + 다중감각 통합



전역 작업 공간 멀티모달 파운데이션 월드 모델

VLA 구조 진화 : LLM → MMLM

언어 (압축된 잠재변수) 로 대규모 학습 → Common Sense 형성 → Multimodal Sensory Integration 수행

State-Space Model

O(n) 선형 복잡도
Transformer O(n²) 대비
효율적 시퀀스 처리

Gen. Implicit Neural Repr.

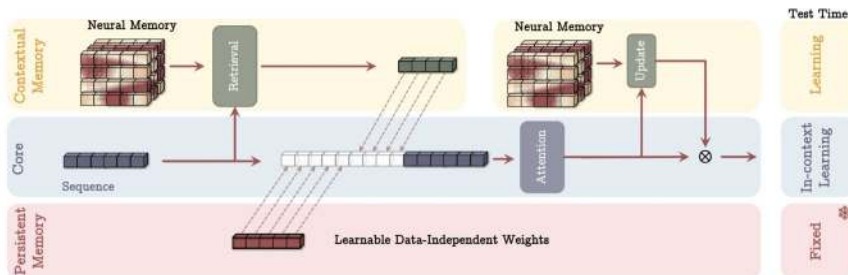
연속 시공간 표상
Fourier Feature 기반
해상도 독립적 예측

★ **Titans**

Bayesian 장기기억 모델
Test-time Learning
Contextual + Persistent
Memory 통합

Embodied Cognition

행동 없는 감각은
불완전함!
총괄팀과 연계 필수



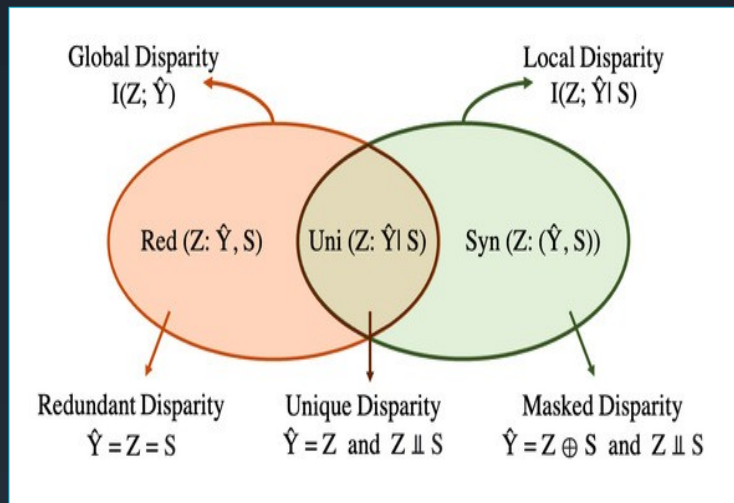
Titans: Learning to Memorize at Test Time

Embodied Cognition 관점

- 고유감각 : 행동을 전제로 결합
- 내수용감각 : 가치 · 동기의 원천
- 본 팀은 감각에 초점, 행동은
총괄팀과 긴밀 연계 수행

→ 질문 시 방법론 상세 설명 가능

Partial Information Decomposition 기반 선택적 주의



PID: Redundant · Unique · Synergistic 정보 분해

Meta-Controller: 동적 주의 자원 배분

다중 감각 정보를 중복 (Redundant)· 고유 (Unique)· 협력 (Synergistic) 성분으로 분해하여, 상황에 따라 정보 흐름의 가중치를 동적 조정

노이즈 환경

신뢰도 높은
감각에
주의 집중,
오염 채널 억제

감각 결손

잔존 감각으로
Predictive Coding
기반
생성적 복원

중복 정보

Redundant 제거,
Unique·Synergistic
성분 선별 전달

효율적 에너지 관리 + 강건성 확보

- 불필요한 정보 처리 억제 → 연산 에너지 절감
- 현실 세계의 다양한 감각 상황에서 동적 주의 자원 배분 → 강건한 인지 유지
- Meta-Controller 가 목표 · 이득 · 정확도를 고려하여 하향식 메타 제어 수행

5 대 KPI — 세계 최고 수준 도전 목표



도전 목표 5 개 축 모두에서 세계 최고 수준 달성 또는 초과를 목표로 설정

연구내용 및 추진체계, 역량

5 개 기관 컨소시엄의 체계적 연구 수행 전략



6 대 목표 구성 & 연차별 추진 계획



6대 목표 구성 & 연차별 추진 계획



1 단계 (1-2 차년도): 데이터 수집 전략



뇌 신호 - 감각 페어링 데이터

동물 대상 (설치류)

시청각 / 촉각 / 후각 / 미각 / 호흡 /
내부수용감각 Neuropixel 기록

인간 대상

fMRI 기반 감각 반응 매핑
VR 실생활 환경 다중감각 실험



실세계 멀티모달 데이터셋

1 인칭 /3 인칭 시점 데이터

실생활 인간 다중감각 데이터 수집
(비디오 · 텍스트 · 음성 · 테이블)

오픈소스 확보

기존 대규모 멀티모달 데이터셋 수집
전처리 파이프라인 표준화

핵심 장비 & 특이사항

Neuropixel 고밀도 (384 채널) 실리콘 프로브, 수천개 뉴런 동시 기록 → 감각 부호화 원리 추출

7T MRI + TMS-fMRI 국내 유일 TMS-fMRI 동시 측정, 고해상도 뇌 활동 매핑 → 인과적 회로 규명

VR 실생활 데이터 몰입형 VR 환경에서 자연스러운 다중감각 경험 데이터 수집 → 생태학적 타당성 확보

1 단계 (1-2 차년도): 핵심 기술 개발 & KPI 검증



Myscale

CW-JEPA 원천기술 개발

- 단일감각 CW-JEPA 모델 설계
- Bayesian 정밀도 기반 통합
- Hebbian + Predictive Coding 기반 국소 학습 규칙 구현
- 시청각 2 모달 통합 검증



Macroscale

FM 베이스라인 구축

- Pretrained LLM 사전 조사
- Vision-Language FM 프로토타입 구축
- SSM 기반 장기기억 모듈 설계
- 시각 - 언어 FM 초기 검증



1 단계 KPI 검증

시청각 데이터 우선 분석

- 시청각 2 모달 통합 성능 평가
- 핵심성과지표 기초 구축
- 벤치마크 테스트 디자인
- Brain-Score 기반 평가 시작



수행 일정 & 상호 협력 체계

1 차년도

데이터 수집 착수 · 단일감각 CW-JEPA 설계
Pretrained LLM 조사 · 시각 - 언어 FM 프로토타입

2 차년도

다중감각 회로 모델링 · 시청각 FM 훈련 / 검증
1 단계 KPI 검증 · 모듈 간 통합 시작

2 단계 (3-4 차년도): 데이터 지속 확장



감각 모달리티 확장

시청각 → 촉각 / 후각 / 미각 /
내수용감각까지 확대

고유감각 데이터
체계적 수집 시작

3 모달 이상 통합
데이터셋 구축



규모 대폭 확대

대규모 오픈소스 데이터
통합 및 전처리

수만 시간 규모
멀티모달 코퍼스

실세계 다양성 반영
(노이즈 , 결손 포함)



품질 고도화

뇌 - 행동 페어링 정밀도
향상 (fMRI 해상도 ↑)

Neuropixel 다영역
동시 기록 확대

종간 비교 데이터
(설치류 ↔ 인간)

핵심 1 단계 시청각 중심 → 2 단계 5 감 이상 통합으로 점진적 확장 , 데이터 품질 · 다양성 동시 확보

2 단계 (3-4 차년도): 대규모화 & 브릿징 & KPI 검증

Macroscale FM 대규모화

- 심층화 알고리즘 개선
- 학습 / 추론 계산 효율화
(병렬학습, 경량화)
- Scalability 체계적 검증
- Vision-Language-Neural FM 통합 모델 완성

Meso-Macro Bridging

- PID 기반 선택적 주의 개발
- Meta-Controller 구현
- 감각결손 복원 모듈
- 다중감각 동적 통합
- 극한환경 강건성 테스트

2 단계 KPI 검증

- 다중감각 (3 모달 +) 통합 KPI
- 통합성 $SR \geq 10\%$, 일관성 ≥ 0.65
- 효율성 mIoU 70%+
- 적응성 $\geq 55\%$, 강건성 $\Delta Acc \leq 6\%$
- 뇌 모사도 평가 + 리더보드



수행 일정 & 협력 체계

3 차년도 FM 대규모화 · PID 브릿징 · 3 모달 통합

4 차년도 최적화 · 극한환경 검증 · 최종 KPI 달성 · 산출물 공개

협력 핵심 5 개 기관의 전문성이 Meso→Bridging→Macro 파이프라인 각 단계에서 유기적으로 결합

주요 산출물 8 종 요약



DATA (2 건)

① 뇌 신호 - 감각 페어링

Neuropixel + fMRI

동물 / 인간 다중감각 페어링

규모 : 수백 세션, TB 급

② 실세계 다중감각

1/3 인칭 비디오 · 음성 · 텍스트

수만 시간 규모

오픈소스 + 자체 수집



SW MODULES — Github 공개 (4 건)

③ Mesoscale 통합 감각 모듈

CW-JEPA + Bayesian/Hebbian 국소 계산

④ Macroscale 기억 · 잠재표상 모듈

SSM 장기기억 + GWS + Titans

⑤ 선택적 주의 · 브릿징 모듈

PID Meta-Controller + Top-down 변조

⑥ 감각결손 복원 · Zero-shot 적응

Predictive Coding 복원 + 적응 제어



EVAL (2 건)

⑦ 극한환경 벤치마크

노이즈 · 결손 · 비동기

시나리오 테스트

리더보드 공개 운영

⑧ Brain-Score

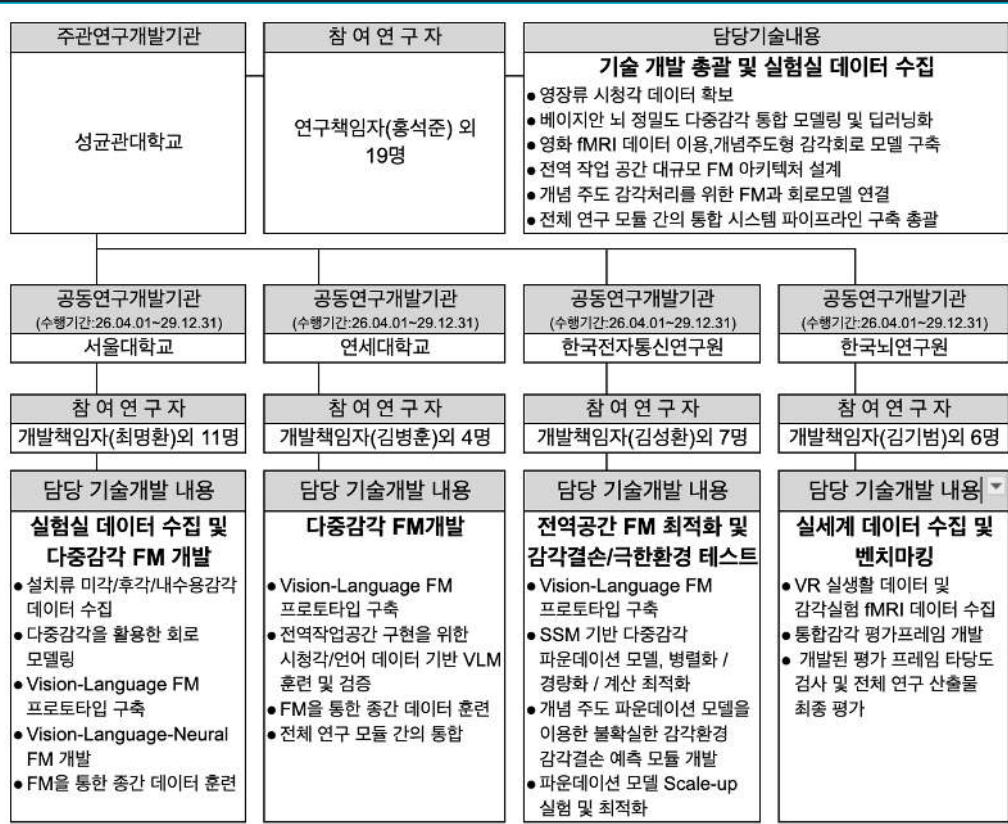
대시보드

뇌 모사도 (RSA)

에너지 효율성

종간 유사도 평가

글로벌 뇌-AI 통합 컨소시엄



글로벌 협력

미국 브룩헤이븐 국립연구소 (BNL) — 엑사스케일

슈퍼컴 인프라 및 대규모 학습 지원

미국 UIC(일리노이대 시카고) — 최신 AI 알고리즘

공동 연구 및 기술 공유

세계적 수준의 뇌-AI 융합 연구팀



PI 홍석준 교수 성균관대학교 지능형정밀의료융합학과

Nature, Science, PNAS 등 최상위 저널 논문 게재, 뇌과학-AI 융합 분야 세계 선도

SwiFT (3B 파라미터) 대규모 뇌 파운데이션 모델 학습 성공, **역법칙 (Scaling Law)** 세계 최초 정량 입증

INCAMA, DIVER 등 독보적 원천 기술 보유 — Inductive Bias 설계 역량

국내 유일 뇌과학 전문성 (Neuropixel/MRI) 과 하이엔드 AI 엔지니어링 역량을 동시에 보유한 팀 구성

서울대 최명환

외 11 명

실험실 데이터 수집
다중감각 FM 개발

연세대 김병훈

외 4 명

VLM 훈련 / 검증
모듈 간 통합

ETRI 김성환

외 7 명

FM 최적화 / 병렬화
감각결손 모듈

한국뇌연구원 김기범

외 6 명

실세계 데이터 수집
평가프레임 개발

즉각적 연구 착수 가능한 최정상급 인프라



계산 자원

국내

KISTI 뉴론
광주 AI 데이터센터 (2PF)

미국 DOE 슈퍼컴

Aurora (세계 3위)
Frontier (세계 2위)

접근권 확보 완료 ✓



실험 장비

국내 유일

TMS-fMRI 동시 측정 시스템

7T MRI

고해상도 뇌구조 / 기능 영상

고밀도 Neuropixels

384ch 실리콘 프로브 시스템
완비 ✓



연구윤리 & 보안

IRB 승인

기관별 IRB 승인 완료
인간 / 동물 실험 윤리 확보

데이터 관리 계획 (DMP)

데이터 주권 및 보안 확보
국제 표준 준수

3 천만원 + 장비 목록 확보

즉시 착수 세계 TOP-3 슈퍼컴 접근권 + 국내 유일 실험장비 + IRB 완료 → Day-1 연구 착수 가능

활용방안 및 기대효과

원천 기술의 산업적 응용과 사회적 파급효과



원천 기술의 유의성 & 3대 응용 플랫폼



다중 감각 모달리티 통합의 원천적 유용성 — 시각 의존을 넘어 5 감 + 통합으로 극한 상황에서도 작동하는 강건한 AI



재난 대응 구조 로봇

시각 차단 환경

(화재 / 연기 / 어둠)

청각 · 열 · 고유감각 통합으로
최적 탈출 경로 계획

배터리 향상성 (내수용감각)
고려한 임무 지속 판단

→ 인명 구조 성공률 극대화



차세대 자율주행

극한 기상 환경

(폭우 / 안개 / 눈보라)

센서 오작동 시에도
World Model 로 ' 보이지 않는
보행자 ' 를 개념적으로 예측

→ 사고 원천 차단



지능형 헬스케어

스마트 재활 기기

& 차세대 의수

미세 움직임 (고유감각) +
생체 신호 (내수용감각) 분석
→ 운동 의도 선제적 파악

→ 환자 삶의 질 혁신

사회경제적 · 학술적 파급효과



Physical AI 글로벌 시장

\$309B → **\$1,248B**

(2025)

(2030)

Target: Tesla · Hyundai · Figure AI



학술적 파급

Brain-Score 평가 프레임워크 글로벌 표준화
BCI(Brain-Computer Interface) 분야 확장 기여



사회적 파급

사회재난 상황 사고 절감 (자율주행 · 구조 로봇)
오픈소스 공개로 국내외 AI 생태계 성장 기여



기술 주권

뇌 모사 감각 AI
핵심 원천 기술
국가 독자 확보



산업 견인

휴머노이드 · 자율주행
헬스케어 3대 산업
핵심 부품 기술화



인재 양성

뇌-AI 융합
고급 인력 배출
석·박사 30+ 명



글로벌 표준

Brain-Score
평가 프레임워크
국제 표준 제안

GitHub 공개 SW — 글로벌 기술 확산 전략



Apache License 2.0 — 상업적 활용 허용, 특허 그랜트 포함, 기여자 보호 최적의 오픈소스 라이선스

meso-cwjepa

Mesoscale 통합 감각

CW-JEPA 모듈
Bayesian 통합
Hebbian 학습
+ 단일 / 다중감각
처리 파이프라인

macro-gws-fm

Macroscale 기억 · 표상

SSM 장기기억
Global Workspace
Titans 통합
+ Vision-Language
Neural FM

pid-attention

선택적 주의 · 브릿징

PID Meta-Controller
Top-down 변조
Precision 기반 게이팅
+ Meso-Macro
인터페이스

robust-adapt

감각결손 · Zero-shot

Predictive Coding
감각 복원 모듈
적응형 제어
+ 극한환경
테스트 스위트



커뮤니티 빌딩

국내외 개발자 커뮤니티 구축
연간 2 회 워크숍 + 기여자 프로그램
Hugging Face 모델 허브 연계



글로벌 표준화 연계

Brain-Score 평가 프레임워크 표준 제안
ISO/IEC AI 신뢰성 표준 기여
뇌 모사 AI 벤치마크 국제 공동 운영

지식재산권 전략 & 사업화 로드맵



특허 전략

핵심 아키텍처 특허 포트폴리오

- CW-JEPA 위계적 시간 추상화 모델
- PID 기반 선택적 주의 메커니즘
- 다중감각 베이지안 정밀도 통합 방법
- 감각결손 Predictive Coding 복원

국내외 4~6 건 + 방어적 공개 전략 병행



수익 모델

기술이전

디지털 치료제 기업, 로봇 제조사,
자율주행 기업 대상 라이선싱

Open-Core 모델

핵심 모듈 오픈소스 + 고급 기능 /
맞춤 최적화 / 기술지원 유료 서비스

컨설팅 & 공동 연구

기업 맞춤 다중감각 AI 솔루션 개발

사업화 로드맵

Y1-Y2

모델 설계

원천 기술 확보
핵심 특허 출원
프로토타입 개발

Y3-Y4

프로토타입 검증

실환경 성능 검증
기술이전 협의 시작
오픈소스 커뮤니티 성장

Y5+

상용화 플랫폼 완성

Open-Core 서비스 런칭
기업 기술이전 본격화
글로벌 표준 등재

왜 이 제안이 Breakthrough 를 만들 수 있는가 ?



KEY 1

Scaling 을 넘어 뇌과학 원리로

Brute-force 확장이 아닌
선택적 주의 · 예측 부호화 ·
내수용감각 Grounding 으로
효율과 해석 가능성 동시 확보



KEY 2

2 감각을 넘어 5 감 + 통합 World Model

시청각 한계를 돌파하여
고유감각 · 내수용감각까지
통합한 Platonic 표상 기반
강건하고 일반화 가능한 AI



KEY 3

검증된 팀, 확보된 인프라 즉시 실행 가능

Nature/Science 게재 팀 +
세계 TOP-3 슈퍼컴 접근권 +
SwiFT·INCAMA 원천 기술 →
Day-1 연구 착수 가능

총실성

4 년 단계별 로드맵 · 8 종 산출물 · 5 대
KPI 체계

창의성

뇌 모사 Meso-Macro 아키텍처 ·
내수용감각 Grounding

수행능력

5 기관 컨소시엄 · 48+ 연구원 ·
BNL/UIC 글로벌 협력

활용가능성

3 대 산업 응용 · Open-Core 사업화 ·
글로벌 표준 선도



강건하고 효율적인 다중감각 통합 지능

PI 홍석준 | 성균관대학교 · 서울대 · 연세대 · ETRI · 한국뇌연구원

감사합니다